Детали трубопроводов

Каталог продукции. Раздел 13

ООО «ПРОМБУРГ»

+7 (499) 325-51-35 · promburg@yandex.ru · promburg.ru

Содержание

1. **Как выбрать опору**
2. **Детали трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, заглушки, днища, тройники)**
    1. Днища — Днище стальное эллиптическое, Dн 426–1420
    2. Заглушки — Заглушка стальная эллиптическая, Dн 32–630
    3. Отводы 09Г2С — Отвод стальной крутоизогнутый 90°, 09Г2С, Dн 57–820
    4. Отводы нержавеющие — Отвод нержавеющий 90°, Dн 21,3–219
    5. Отводы ст20 — Отвод стальной крутоизогнутый 90°, Dн 21,3–1440
    6. Переходы — Переход стальной концентрический, Dн 108–530
    7. Тройники — Тройник стальной равнопроходный, Dн 20–21,3
    8. Фланцы воротниковые — Фланец стальной воротниковый, Dн 18–1220
    9. Фланцы плоские — Фланец стальной плоский приварной, Dн 18–1420
    10. Фланцы прочие — Фланец, Dн 32–1200
3. **Частые вопросы**
4. **Словарь**
5. **Контакты**

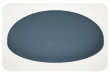
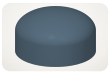
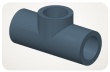
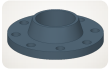
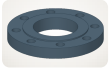
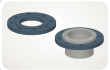
Как выбрать опору

Три шага: что должна делать опора, какой диаметр трубы и нагрузка, какое исполнение.

ЗАДАЧА	ТИП ОПОРЫ	ОБОЗНАЧЕНИЕ
Закрепить трубу малого диаметра, нагрузка небольшая	Неподвижная хомутовая	ТС-659
Закрепить трубу, нужна высота под изоляцию	Неподвижная хомутовая с корпусом	ТС-670
То же, большой диаметр	Неподвижная бугельная с корпусом	ТС-671
Принять осевую силу в канале или камере	Упорная двух- или четырёхупорная	ТС-660 ТС-661
Осевая сила большая	Упорная усиленная	ТС-663 ТС-664
Закрепить трубу в проходе через стенку	Щитовая, щитовая усиленная	ТС-666 ТС-667
Удержать трубу от смещения вбок	Боковая, вместе с щитовой или упорной	ТС-668
Поддержать трубу и дать ей расширяться	Скользящая приварная	ТС-623 ТС-624
То же, без приварки к трубе или с электроизоляцией	Скользящая хомутовая, бугельная	ТС-625 ТС-626 ТС-627
Большой диаметр, трение скольжения перегружает неподвижные опоры	Катковая	ТС-630 ТС-628
Направить трубу вдоль оси у компенсатора	Направляющая	НПО
Труба подвешена к перекрытию или балке	Подвеска жёсткая или пружинная	Т22 Т26

Детали трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, заглушки, днища, тройники)

Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.

	13.01 · Днища **Днище стальное эллиптическое** ГОСТ 6533-78	**426–1420** Dн, мм	**—** кН	**19** исп.
	13.02 · Заглушки **Заглушка стальная эллиптическая** ГОСТ 17379-2001	**32–630** Dн, мм	**—** кН	**19** исп.
	13.03 · Отводы 09Г2С **Отвод стальной крутоизогнутый 90°, 09Г2С** ГОСТ 17375-2001	**57–820** Dн, мм	**—** кН	**18** исп.
	13.04 · Отводы нержавеющие **Отвод нержавеющий 90°**	**21,3–219** Dн, мм	**—** кН	**2** исп.
	13.05 · Отводы ст20 **Отвод стальной крутоизогнутый 90°** ГОСТ 17375-2001	**21,3–1440** Dн, мм	**—** кН	**131** исп.
	13.06 · Переходы **Переход стальной концентрический** ГОСТ 17378-2001	**108–530** Dн, мм	**—** кН	**55** исп.
	13.07 · Тройники **Тройник стальной равнопроходный** ГОСТ 17376-2001	**20–21,3** Dн, мм	**—** кН	**2** исп.
	13.08 · Фланцы воротниковые **Фланец стальной воротниковый** ГОСТ 12821-80 (заменён ГОСТ 33259-2015)	**18–1220** Dн, мм	**—** кН	**48** исп.
	13.09 · Фланцы плоские **Фланец стальной плоский приварной** ГОСТ 12820-80 (заменён ГОСТ 33259-2015)	**18–1420** Dн, мм	**—** кН	**75** исп.
	13.10 · Фланцы прочие **Фланец**	**32–1200** Dн, мм	**—** кН	**30** исп.

Днища

Днище стальное эллиптическое

Эллиптическое отбортованное днище: закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра.



Диаметр трубы Dн	426–1420 мм
Документ	ГОСТ 6533-78
Исполнений	19
Масса	10,5–218,5 кг
3D-модели	у 18 из 19 исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Днище стальное эллиптическое 530×10, ГОСТ 6533-78

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ДН-0530-3**

1. **530×10** — обозначение по документу, Dн 530 мм, S 10
2. **ПБ-ДН-0530-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Наружный диаметр 426–1420 мм. Днище подбирают по наружному диаметру и толщине стенки.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Для труб малого диаметра — Заглушки по ГОСТ 17379-2001.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	S мм	H мм	h1 мм	Масса кг
426×6	ПБ-ДН-0426-1	426	6	106	25	10,5
426×8	ПБ-ДН-0426-2	426	8	106	25	13,9
426×10	ПБ-ДН-0426-3	426	10	106	25	17,1
426×12	ПБ-ДН-0426-4	426	12	106	25	20,3
530×6	ПБ-ДН-0530-1	530	6	132	25	15,9
530×8	ПБ-ДН-0530-2	530	8	132	25	21
530×10	ПБ-ДН-0530-3	530	10	132	25	25,9

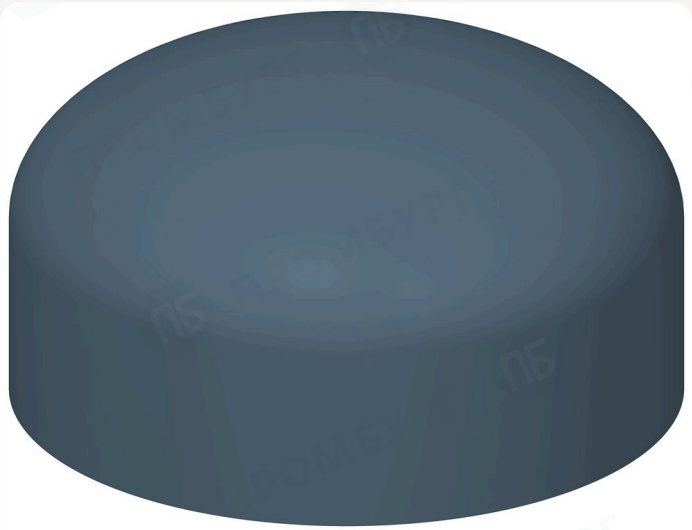
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	S мм	H мм	h1 мм	Масса кг
530×12	ПБ-ДН-0530-4	530	12	132	25	30,9
630×10	ПБ-ДН-0630-1	630	10	157	25	36,4
630×12	ПБ-ДН-0630-2	630	12	157	25	43,3
720×10	ПБ-ДН-0720-1	720	10	180	25	47,1
720×12	ПБ-ДН-0720-2	720	12	180	25	56,1
720×14	ПБ-ДН-0720-3	720	14	180	40	68,7
820×10	ПБ-ДН-0820-1	820	10	205	25	60,6
920×10	ПБ-ДН-0920-1	920	10	230	25	75,8
1020×10	ПБ-ДН-1020-1	1020	10	255	40	96,5
1020×20 *	ПБ-ДН-1020-2	1020	20	—	—	—
1220×12	ПБ-ДН-1220-1	1220	12	305	40	162,8
1420×12	ПБ-ДН-1420-1	1420	12	335	40	218,5

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Заглушки

Заглушка стальная эллиптическая

Эллиптическая заглушка под приварку: закрывает торец трубы.



Диаметр трубы Dн	32–630 мм
Документ	ГОСТ 17379-2001
Исполнений	19
Масса	0,025–25 кг
3D-модели	у 14 из 19 исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Заглушка стальная эллиптическая 57×3, ГОСТ 17379-2001

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ЗАГ-0057-1**

1. **57×3** — обозначение по документу, Dн 57 мм
2. **ПБ-ЗАГ-0057-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Глухой торец трубопровода или патрубка. Заглушку подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Для сосудов и аппаратов большого диаметра — Днища по ГОСТ 6533-78.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	H мм	Масса кг
32×2	ПБ-ЗАГ-0032-1	32	2	15	0,025
32×3	ПБ-ЗАГ-0032-2	32	3	15	0,035
38×2	ПБ-ЗАГ-0038-1	38	2	20	0,039
38×3	ПБ-ЗАГ-0038-2	38	3	20	0,056
45×3 *	ПБ-ЗАГ-0045-1	45	3	—	—
57×3	ПБ-ЗАГ-0057-1	57	3	30	0,133
76×3,5	ПБ-ЗАГ-0076-1	76	3,5	40	0,279
89×3,5	ПБ-ЗАГ-0089-1	89	3,5	45	0,6

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D, мм	T, мм	H, мм	Масса, кг
108×4	ПБ-ЗАГ-0108-1	108	4	50	0,7
133×4	ПБ-ЗАГ-0133-1	133	4	55	0,9
159×4,5	ПБ-ЗАГ-0159-1	159	4,5	65	1,5
159×6 *	ПБ-ЗАГ-0159-2	159	6	—	—
219×6 *	ПБ-ЗАГ-0219-1	219	6	—	—
273×7	ПБ-ЗАГ-0273-1	273	7	85	4,9
325×8 *	ПБ-ЗАГ-0325-1	325	8	—	—
377×10	ПБ-ЗАГ-0377-1	377	10	115	16
426×10	ПБ-ЗАГ-0426-1	426	10	125	19
530×10	ПБ-ЗАГ-0530-1	530	10	150	25
630×10 *	ПБ-ЗАГ-0630-1	630	10	—	—

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Отводы 09Г2С

Отвод стальной крутоизогнутый 90°, 09Г2С

Крутоизогнутый отвод 90° под приварку из низколегированной стали 09Г2С. Размеры те же, что у отводов из стали 20.



Диаметр трубы Dн	57–820 мм
Документ	ГОСТ 17375-2001
Исполнений	18
Масса	0,8–376 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Отвод стальной крутоизогнутый 90°, 09Г2С 159×6, ГОСТ 17375-2001

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОТВГ-0159-2**

1. **159×6** — обозначение по документу, Dн 159 мм, T 6
2. **ПБ-ОТВГ-0159-2** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы из низколегированной стали. Отвод подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Обычное исполнение из углеродистой стали — Отводы ст20.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
57×5	ПБ-ОТВГ-0057-1	57	5	50	75	75	0,8
76×4	ПБ-ОТВГ-0076-1	76	4	65	100	100	1,1
89×5	ПБ-ОТВГ-0089-1	89	5	80	120	120	1,9
108×5	ПБ-ОТВГ-0108-1	108	5	100	150	150	3,1
133×5	ПБ-ОТВГ-0133-1	133	5	125	190	190	4,8
159×4,5	ПБ-ОТВГ-0159-1	159	4,5	150	225	225	6,1
159×6	ПБ-ОТВГ-0159-2	159	6	150	225	225	8,1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
159×8	ПБ-ОТВГ-0159-3	159	8	150	225	225	11
219×6	ПБ-ОТВГ-0219-1	219	6	200	300	300	15
273×7	ПБ-ОТВГ-0273-1	273	7	250	375	375	27
325×8	ПБ-ОТВГ-0325-1	325	8	300	450	450	45
377×10	ПБ-ОТВГ-0377-1	377	10	350	525	525	75
426×8	ПБ-ОТВГ-0426-1	426	8	400	600	600	78
426×10	ПБ-ОТВГ-0426-2	426	10	400	600	600	97
530×10	ПБ-ОТВГ-0530-1	530	10	500	750	750	153
630×10	ПБ-ОТВГ-0630-1	630	10	600	900	900	219
720×10	ПБ-ОТВГ-0720-1	720	10	700	1000	1000	275
820×10	ПБ-ОТВГ-0820-1	820	10	800	1200	1200	376

Отводы нержавеющие

Отвод нержавеющий 90°

Отвод 90° под приварку из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.



Диаметр трубы Dн	21,3–219 мм
Исполнений	2
Масса	0,04–25 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Отвод нержавеющий 90° 21,3×2

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОТВН-0021-1**

1. **21,3×2** — обозначение по документу, Dн 21.3 мм
2. **ПБ-ОТВН-0021-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы из нержавеющей стали. Размеры в таблице даны как у отводов по ГОСТ 17375-2001; на нержавеющую сталь этот стандарт не распространяется, документ на изделие уточняйте при заказе.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
21,3×2 *	ПБ-ОТВН-0021-1	21,3	2	15	28	28	0,04
219×10 *	ПБ-ОТВН-0219-1	219	10	200	300	300	25

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Отводы ст20

Отвод стальной крутоизогнутый 90°

Крутоизогнутый отвод под приварку: поворачивает трубопровод на 90°. Радиус гиба — полтора условных диаметра, сталь 20.



Диаметр трубы Dн	21,3–1440 мм
Документ	ГОСТ 17375-2001
Исполнений	131
Масса	0,04–743 кг
3D-модели	у 114 из 131 исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108×6, ГОСТ 17375-2001

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ОТВ-0108-4**

1. **108×6** — обозначение по документу, Dн 108 мм, Т 6
2. **ПБ-ОТВ-0108-4** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Трубопроводы из углеродистой стали с наружным диаметром от 21,3 мм. Отвод подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы, к которой его приваривают.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

Та же форма из низколегированной стали для холодного климата — Отводы 09Г2С. Изменить диаметр трубопровода — Переходы.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
21,3×2	ПБ-ОТВ-0021-1	21,3	2	15	28	28	0,04
21,3×3,2	ПБ-ОТВ-0021-2	21,3	3,2	15	28	28	0,06
26,9×2	ПБ-ОТВ-0027-1	26,9	2	20	29	29	0,06
26,9×3,2	ПБ-ОТВ-0027-2	26,9	3,2	20	29	29	0,08
32×3	ПБ-ОТВ-0032-1	32	3	25	38	38	0,128
33,7×2,3	ПБ-ОТВ-0034-1	33,7	2,3	25	38	38	0,11
33,7×3,2	ПБ-ОТВ-0034-2	33,7	3,2	25	38	38	0,16

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
38×3	ПБ-ОТВ-0038-1	38	3	32	48	48	0,2
42,4×2,6	ПБ-ОТВ-0042-1	42,4	2,6	32	48	48	0,19
42,4×3,2 *	ПБ-ОТВ-0042-2	42,4	3,2	—	—	—	—
42,4×5	ПБ-ОТВ-0042-3	42,4	5	32	48	48	0,35
45×3	ПБ-ОТВ-0045-1	45	3	40	60	60	0,3
48,3×2,6	ПБ-ОТВ-0048-1	48,3	2,6	40	57	57	0,26
48,3×5	ПБ-ОТВ-0048-2	48,3	5	40	57	57	0,47
57×3	ПБ-ОТВ-0057-1	57	3	50	75	75	0,5
57×3,5	ПБ-ОТВ-0057-2	57	3,5	50	75	75	0,6
57×5	ПБ-ОТВ-0057-3	57	5	50	75	75	0,8
57×6	ПБ-ОТВ-0057-4	57	6	50	75	75	1
57×8 *	ПБ-ОТВ-0057-5	57	8	—	—	—	—
60,3×2,9	ПБ-ОТВ-0060-1	60,3	2,9	50	76	76	0,5
60,3×5,6	ПБ-ОТВ-0060-2	60,3	5,6	50	76	76	0,89
76×3	ПБ-ОТВ-0076-1	76	3	65	100	100	0,8
76×3,5	ПБ-ОТВ-0076-2	76	3,5	65	100	100	1
76×5	ПБ-ОТВ-0076-3	76	5	65	100	100	1,4
76×6	ПБ-ОТВ-0076-4	76	6	65	100	100	1,7
76×8	ПБ-ОТВ-0076-5	76	8	65	100	100	2,2
89×3	ПБ-ОТВ-0089-1	89	3	80	120	120	1,2
89×3,5	ПБ-ОТВ-0089-2	89	3,5	80	120	120	1,4
89×4	ПБ-ОТВ-0089-3	89	4	80	120	120	1,5
89×5	ПБ-ОТВ-0089-4	89	5	80	120	120	1,9
89×6	ПБ-ОТВ-0089-5	89	6	80	120	120	2,3
89×8	ПБ-ОТВ-0089-6	89	8	80	120	120	3
89×9 *	ПБ-ОТВ-0089-7	89	9	—	—	—	—
89×10 *	ПБ-ОТВ-0089-8	89	10	—	—	—	—
102×4	ПБ-ОТВ-0102-1	102	4	100	150	150	2,4
102×5	ПБ-ОТВ-0102-2	102	5	100	150	150	2,9
102×6	ПБ-ОТВ-0102-3	102	6	100	150	150	3,4
102×8	ПБ-ОТВ-0102-4	102	8	100	150	150	4,5
102×10	ПБ-ОТВ-0102-5	102	10	100	150	150	5,5
108×3,5	ПБ-ОТВ-0108-1	108	3,5	100	150	150	2,2
108×4	ПБ-ОТВ-0108-2	108	4	100	150	150	2,5
108×5	ПБ-ОТВ-0108-3	108	5	100	150	150	3,1

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
108×6	ПБ-ОТВ-0108-4	108	6	100	150	150	3,6
108×8	ПБ-ОТВ-0108-5	108	8	100	150	150	4,7
108×10	ПБ-ОТВ-0108-6	108	10	100	150	150	5,8
114×3,5	ПБ-ОТВ-0114-1	114	3,5	100	150	150	2,2
114×4	ПБ-ОТВ-0114-2	114	4	100	150	150	2,6
114×6	ПБ-ОТВ-0114-3	114	6	100	150	150	3,8
114×8	ПБ-ОТВ-0114-4	114	8	100	150	150	5
114×10	ПБ-ОТВ-0114-5	114	10	100	150	150	6,1
133×3,5	ПБ-ОТВ-0133-1	133	3,5	125	190	190	3,3
133×4	ПБ-ОТВ-0133-2	133	4	125	190	190	3,8
133×5	ПБ-ОТВ-0133-3	133	5	125	190	190	4,8
133×6	ПБ-ОТВ-0133-4	133	6	125	190	190	5,7
133×8	ПБ-ОТВ-0133-5	133	8	125	190	190	7,4
133×10	ПБ-ОТВ-0133-6	133	10	125	190	190	9,1
133×12	ПБ-ОТВ-0133-7	133	12	125	190	190	11
159×4,5	ПБ-ОТВ-0159-1	159	4,5	150	225	225	6,1
159×6	ПБ-ОТВ-0159-2	159	6	150	225	225	8,1
159×8	ПБ-ОТВ-0159-3	159	8	150	225	225	11
159×10	ПБ-ОТВ-0159-4	159	10	150	225	225	13
159×12	ПБ-ОТВ-0159-5	159	12	150	225	225	16
159×14	ПБ-ОТВ-0159-6	159	14	150	225	225	18
168×5	ПБ-ОТВ-0168-1	168	5	150	225	225	7,1
168×6	ПБ-ОТВ-0168-2	168	6	150	225	225	8,5
168×8	ПБ-ОТВ-0168-3	168	8	150	225	225	11,2
168×10	ПБ-ОТВ-0168-4	168	10	150	225	225	14
219×5	ПБ-ОТВ-0219-1	219	5	200	300	300	13
219×6	ПБ-ОТВ-0219-2	219	6	200	300	300	15
219×7	ПБ-ОТВ-0219-3	219	7	200	300	300	17
219×8	ПБ-ОТВ-0219-4	219	8	200	300	300	20
219×10	ПБ-ОТВ-0219-5	219	10	200	300	300	25
219×12	ПБ-ОТВ-0219-6	219	12	200	300	300	29
219×14	ПБ-ОТВ-0219-7	219	14	200	300	300	34
219×16	ПБ-ОТВ-0219-8	219	16	200	300	300	39
219×18	ПБ-ОТВ-0219-9	219	18	200	300	300	44
273×7	ПБ-ОТВ-0273-1	273	7	250	375	375	27

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
273×8	ПБ-ОТВ-0273-2	273	8	250	375	375	31
273×9	ПБ-ОТВ-0273-3	273	9	250	375	375	35
273×10	ПБ-ОТВ-0273-4	273	10	250	381	381	39
273×12	ПБ-ОТВ-0273-5	273	12	250	375	375	46
273×14	ПБ-ОТВ-0273-6	273	14	250	375	375	54
273×16	ПБ-ОТВ-0273-7	273	16	250	375	375	61
325×7	ПБ-ОТВ-0325-1	325	7	300	450	450	39
325×8	ПБ-ОТВ-0325-2	325	8	300	450	450	45
325×9	ПБ-ОТВ-0325-3	325	9	300	450	450	50
325×10	ПБ-ОТВ-0325-4	325	10	300	450	450	56
325×12	ПБ-ОТВ-0325-5	325	12	300	450	450	66
325×14	ПБ-ОТВ-0325-6	325	14	300	450	450	77
325×16	ПБ-ОТВ-0325-7	325	16	300	450	450	87
377×8 *	ПБ-ОТВ-0377-1	377	8	—	—	—	—
377×9	ПБ-ОТВ-0377-2	377	9	350	525	525	68
377×10	ПБ-ОТВ-0377-3	377	10	350	525	525	75
377×12	ПБ-ОТВ-0377-4	377	12	350	525	525	90
377×16	ПБ-ОТВ-0377-5	377	16	350	525	525	119
426×8	ПБ-ОТВ-0426-1	426	8	400	600	600	78
426×9	ПБ-ОТВ-0426-2	426	9	400	600	600	87
426×10	ПБ-ОТВ-0426-3	426	10	400	600	600	97
426×12	ПБ-ОТВ-0426-4	426	12	400	600	600	117
426×16	ПБ-ОТВ-0426-5	426	16	400	600	600	154
426×20	ПБ-ОТВ-0426-6	426	20	400	600	600	192
530×8 *	ПБ-ОТВ-0530-1	530	8	—	—	—	—
530×9	ПБ-ОТВ-0530-2	530	9	500	750	750	138
530×10	ПБ-ОТВ-0530-3	530	10	500	750	750	153
530×12	ПБ-ОТВ-0530-4	530	12	500	750	750	183
530×14	ПБ-ОТВ-0530-5	530	14	500	750	750	212
530×16	ПБ-ОТВ-0530-6	530	16	500	750	750	242
630×8 *	ПБ-ОТВ-0630-1	630	8	—	—	—	—
630×9	ПБ-ОТВ-0630-2	630	9	600	900	900	198
630×10	ПБ-ОТВ-0630-3	630	10	600	900	900	219
630×12	ПБ-ОТВ-0630-4	630	12	600	900	900	261
630×16	ПБ-ОТВ-0630-5	630	16	600	900	900	345

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	DN	F мм	R мм	Масса кг
720×8 *	ПБ-ОТВ-0720-1	720	8	—	—	—	—
720×9	ПБ-ОТВ-0720-2	720	9	700	1000	1000	248
720×10	ПБ-ОТВ-0720-3	720	10	700	1000	1000	275
720×12	ПБ-ОТВ-0720-4	720	12	700	1000	1000	329
720×16	ПБ-ОТВ-0720-5	720	16	700	1000	1000	436
820×8 *	ПБ-ОТВ-0820-1	820	8	—	—	—	—
820×9	ПБ-ОТВ-0820-2	820	9	800	1200	1200	339
820×10	ПБ-ОТВ-0820-3	820	10	800	1200	1200	376
820×12	ПБ-ОТВ-0820-4	820	12	800	1200	1200	450
820×14	ПБ-ОТВ-0820-5	820	14	800	1200	1200	524
820×20	ПБ-ОТВ-0820-6	820	20	800	1200	1200	743
1020×12 *	ПБ-ОТВ-1020-1	1020	12	—	—	—	—
1020×14 *	ПБ-ОТВ-1020-2	1020	14	—	—	—	—
1020×20 *	ПБ-ОТВ-1020-3	1020	20	—	—	—	—
1220×12 *	ПБ-ОТВ-1220-1	1220	12	—	—	—	—
1220×14 *	ПБ-ОТВ-1220-2	1220	14	—	—	—	—
1220×22 *	ПБ-ОТВ-1220-3	1220	22	—	—	—	—
1440×14 *	ПБ-ОТВ-1440-1	1440	14	—	—	—	—
1440×36 *	ПБ-ОТВ-1440-2	1440	36	—	—	—	—

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Переходы

Переход стальной концентрический

Концентрический переход под приварку: соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают.



Диаметр трубы Dн	108–530 мм
Документ	ГОСТ 17378-2001
Исполнений	55
Масса	1,2–53 кг
3D-модели	у 45 из 55 исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Переход стальной концентрический 273×10–219×8, ГОСТ 17378-2001

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ПЕР-0273-7**

1. **273×10–219×8** — обозначение по документу, Dн 273 мм, T 10, D1 219
2. **ПБ-ПЕР-0273-7** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Смена диаметра трубопровода. В обозначении — больший диаметр со стенкой и меньший диаметр со стенкой: 219×6–159×4,5.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	D1 мм	T1 мм	L мм	Масса кг
108×6–89×6	ПБ-ПЕР-0108-1	108	6	89	6	80	1,2
133×5–108×4,5 *	ПБ-ПЕР-0133-1	133	5	108	4,5	—	—
219×6–57×3	ПБ-ПЕР-0219-1	219	6	57	3	95	2,9
219×6–76×3,5	ПБ-ПЕР-0219-2	219	6	76	3,5	95	2,9
219×6–89×3,5	ПБ-ПЕР-0219-3	219	6	89	3,5	95	2,9
219×6–108×4	ПБ-ПЕР-0219-4	219	6	108	4	95	2,9
219×6–114×4	ПБ-ПЕР-0219-5	219	6	114	4	95	2,9
219×6–133×4	ПБ-ПЕР-0219-6	219	6	133	4	140	4,4

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	D1 мм	T1 мм	L мм	Масса кг
219×6–159×4,5	ПБ-ПЕР-0219-7	219	6	159	4,5	140	4,4
219×10–159×8	ПБ-ПЕР-0219-8	219	10	159	8	140	7,2
273×7–108×4	ПБ-ПЕР-0273-1	273	7	108	4	140	6
273×7–114×4	ПБ-ПЕР-0273-2	273	7	114	4	140	6
273×7–133×4	ПБ-ПЕР-0273-3	273	7	133	4	140	6
273×7–159×4,5	ПБ-ПЕР-0273-4	273	7	159	4,5	180	8,3
273×7–219×6	ПБ-ПЕР-0273-5	273	7	219	6	180	8,3
273×10–159×8	ПБ-ПЕР-0273-6	273	10	159	8	180	12
273×10–219×8	ПБ-ПЕР-0273-7	273	10	219	8	180	12
325×8–108×4	ПБ-ПЕР-0325-1	325	8	108	4	140	9
325×8–114×4	ПБ-ПЕР-0325-2	325	8	114	4	140	9
325×8–133×5	ПБ-ПЕР-0325-3	325	8	133	5	140	11
325×8–159×4,5	ПБ-ПЕР-0325-4	325	8	159	4,5	140	11
325×8–219×7	ПБ-ПЕР-0325-5	325	8	219	7	180	11
325×8–273×7	ПБ-ПЕР-0325-6	325	8	273	7	180	11
325×10–159×6	ПБ-ПЕР-0325-7	325	10	159	6	140	14
325×10–219×8	ПБ-ПЕР-0325-8	325	10	219	8	180	14
325×10–273×10	ПБ-ПЕР-0325-9	325	10	273	10	180	14
377×10–159×6 *	ПБ-ПЕР-0377-1	377	10	159	6	—	—
377×10–219×8 *	ПБ-ПЕР-0377-2	377	10	219	8	—	—
377×10–273×7	ПБ-ПЕР-0377-3	377	10	273	7	220	20
377×10–325×8	ПБ-ПЕР-0377-4	377	10	325	8	220	20
377×12–159×6	ПБ-ПЕР-0377-5	377	12	159	6	220	22
377×12–219×8	ПБ-ПЕР-0377-6	377	12	219	8	220	22
377×12–273×10	ПБ-ПЕР-0377-7	377	12	273	10	220	24
377×12–325×10	ПБ-ПЕР-0377-8	377	12	325	10	220	24
426×10–159×8 *	ПБ-ПЕР-0426-1	426	10	159	8	—	—
426×10–219×8 *	ПБ-ПЕР-0426-2	426	10	219	8	—	—
426×10–273×8 *	ПБ-ПЕР-0426-3	426	10	273	8	—	—
426×10–325×8	ПБ-ПЕР-0426-4	426	10	325	8	220	23
426×10–377×10	ПБ-ПЕР-0426-5	426	10	377	10	220	23
426×12–159×8	ПБ-ПЕР-0426-6	426	12	159	8	220	37
426×12–219×8	ПБ-ПЕР-0426-7	426	12	219	8	220	32
426×12–273×10	ПБ-ПЕР-0426-8	426	12	273	10	220	27

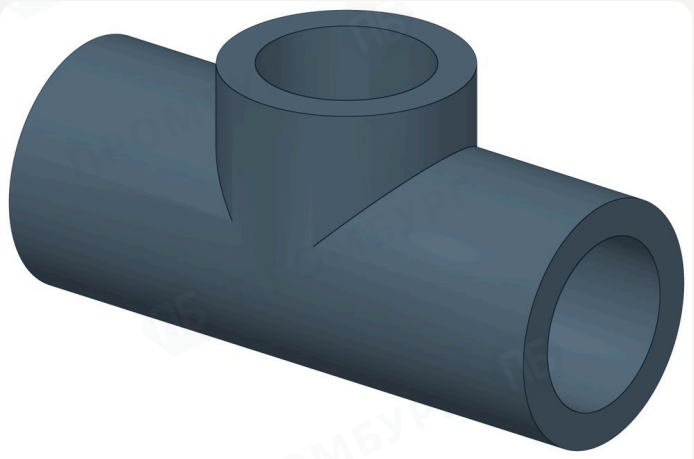
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	D1 мм	T1 мм	L мм	Масса кг
426×12–325×10	ПБ-ПЕР-0426-9	426	12	325	10	220	27
426×12–377×12	ПБ-ПЕР-0426-10	426	12	377	12	220	27
426×16–159×10	ПБ-ПЕР-0426-11	426	16	159	10	220	53
426×16–219×10	ПБ-ПЕР-0426-12	426	16	219	10	220	45
426×16–273×12	ПБ-ПЕР-0426-13	426	16	273	12	220	36
426×16–325×12	ПБ-ПЕР-0426-14	426	16	325	12	220	36
426×16–377×16	ПБ-ПЕР-0426-15	426	16	377	16	220	36
530×10–325×8 *	ПБ-ПЕР-0530-1	530	10	325	8	—	—
530×12–325×10 *	ПБ-ПЕР-0530-2	530	12	325	10	—	—
530×12–377×10	ПБ-ПЕР-0530-3	530	12	377	10	300	46
530×12–426×10	ПБ-ПЕР-0530-4	530	12	426	10	300	46
530×12–377×12 *	ПБ-ПЕР-0530-5	530	12	377	12	—	—
530×12–426×12 *	ПБ-ПЕР-0530-6	530	12	426	12	—	—

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Тройники

Тройник стальной равнопроходный

Равнопроходный тройник под приварку: ответвление того же диаметра, что и основная труба.



Диаметр трубы Dн	20–21,3 мм
Документ	ГОСТ 17376-2001
Исполнений	2
Масса	0,06–0,068 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Тройник стальной равнопроходный 20×3, ГОСТ 17376-2001

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ТР-0020-1**

1. **20×3** — обозначение по документу, Dн 20 мм
2. **ПБ-ТР-0020-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Ответвление от трубопровода под прямым углом. Тройник подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

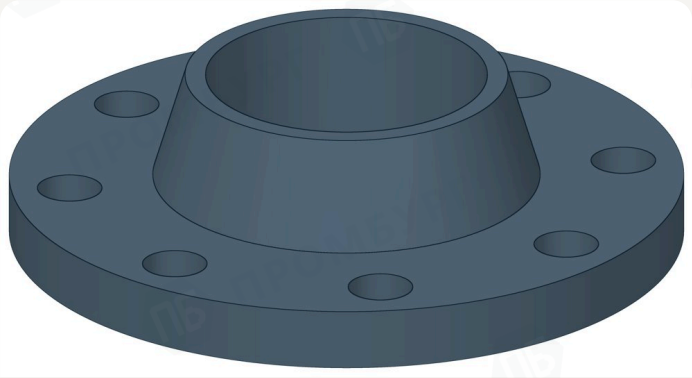
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	D мм	T мм	F мм	H мм	Сталь	Масса кг
20×3	ПБ-ТР-0020-1	20	3	25	15	20	0,068
21,3×2, 12Х18Н10Т *	ПБ-ТР-0021-1	21,3	2	25	25	12Х18Н10Т	0,06

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Фланцы воротниковые

Фланец стальной воротниковый

Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык.



Диаметр трубы Dн	18–1220 мм
Документ	ГОСТ 12821-80 (заменён ГОСТ 33259-2015)
Статус документа	Не действует с 01.04.2017. Заменён: ГОСТ 33259-2015. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	48
Масса	0,79–690,59 кг
3D-модели	у всех исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Фланец стальной воротниковый Ду 100 Ру 25, ГОСТ 12821-80 (заменён ГОСТ 33259-2015)

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ФВ-0100-1**

1. **Ду 100 Ру 25** — обозначение по документу, Dн 108 мм, Ру 25, b 24
2. **ПБ-ФВ-0100-1** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Разъёмное соединение на давление 25 и 40 кгс/см². Размеры зависят от Ду и Ру — на каждое давление своя строка. В магазине цена указана на карточку целиком: давление уточняйте при заказе.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

На давление 10, 16 и 25 кгс/см² — Фланцы плоские.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

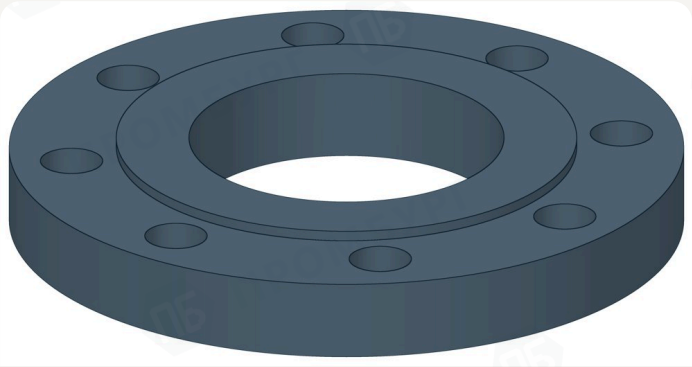
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	D мм	D1 мм	b мм	H мм	Отв. n × d	Болты	Масса кг
Ду 15 Ру 25	ПБ-ФВ-0015-1	15	25	95	65	16	35	4 × 14	M12	0,79
Ду 15 Ру 40	ПБ-ФВ-0015-2	15	40	95	65	16	35	4 × 14	M12	0,79
Ду 20 Ру 25	ПБ-ФВ-0020-1	20	25	105	75	16	36	4 × 14	M12	0,97
Ду 20 Ру 40	ПБ-ФВ-0020-2	20	40	105	75	16	36	4 × 14	M12	0,97
Ду 25 Ру 25	ПБ-ФВ-0025-1	25	25	115	85	16	38	4 × 14	M12	1,18
Ду 25 Ру 40	ПБ-ФВ-0025-2	25	40	115	85	16	38	4 × 14	M12	1,18
Ду 32 Ру 25	ПБ-ФВ-0032-1	32	25	135	100	18	45	4 × 18	M16	1,83
Ду 32 Ру 40	ПБ-ФВ-0032-2	32	40	135	100	18	45	4 × 18	M16	1,83
Ду 40 Ру 25	ПБ-ФВ-0040-1	40	25	145	110	19	48	4 × 18	M16	2,19
Ду 40 Ру 40	ПБ-ФВ-0040-2	40	40	145	110	19	48	4 × 18	M16	2,19

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	D мм	D1 мм	b мм	H мм	Отв. n × d	Болты	Масса кг
Ду 50 Ру 25	ПБ-ФВ-0050-1	50	25	160	125	20	48	4 × 18	M16	2,78
Ду 50 Ру 40	ПБ-ФВ-0050-2	50	40	160	125	20	48	4 × 18	M16	2,81
Ду 65 Ру 25	ПБ-ФВ-0065-1	65	25	180	145	22	53	8 × 18	M16	3,71
Ду 65 Ру 40	ПБ-ФВ-0065-2	65	40	180	145	22	53	8 × 18	M16	3,71
Ду 80 Ру 25	ПБ-ФВ-0080-1	80	25	195	160	22	55	8 × 18	M16	4,44
Ду 80 Ру 40	ПБ-ФВ-0080-2	80	40	195	160	24	58	8 × 18	M16	4,8
Ду 100 Ру 25	ПБ-ФВ-0100-1	100	25	230	190	24	61	8 × 22	M20	6,51
Ду 100 Ру 40	ПБ-ФВ-0100-2	100	40	230	190	26	68	8 × 22	M20	7,4
Ду 125 Ру 25	ПБ-ФВ-0125-1	125	25	270	220	26	68	8 × 26	M24	9,41
Ду 125 Ру 40	ПБ-ФВ-0125-2	125	40	270	220	28	68	8 × 26	M24	10
Ду 150 Ру 25	ПБ-ФВ-0150-1	150	25	300	250	28	71	8 × 26	M24	12,52
Ду 150 Ру 40	ПБ-ФВ-0150-2	150	40	300	250	30	71	8 × 26	M24	13,03
Ду 200 Ру 25	ПБ-ФВ-0200-1	200	25	360	310	30	78	12 × 26	M24	17,44
Ду 200 Ру 40	ПБ-ФВ-0200-2	200	40	375	320	38	88	12 × 30	M27	24,44
Ду 250 Ру 25	ПБ-ФВ-0250-1	250	25	425	370	32	78	12 × 30	M27	24,4
Ду 250 Ру 40	ПБ-ФВ-0250-2	250	40	445	385	42	101	12 × 33	M30	37,59
Ду 300 Ру 25	ПБ-ФВ-0300-1	300	25	485	430	36	84	16 × 30	M27	33,29
Ду 300 Ру 40	ПБ-ФВ-0300-2	300	40	510	450	46	116	16 × 33	M30	57,1
Ду 350 Ру 25	ПБ-ФВ-0350-1	350	25	550	490	40	89	16 × 33	M30	46,57
Ду 350 Ру 40	ПБ-ФВ-0350-2	350	40	570	510	52	120	16 × 33	M30	70,34
Ду 400 Ру 25	ПБ-ФВ-0400-1	400	25	610	550	44	104	16 × 33	M30	64,81
Ду 400 Ру 40	ПБ-ФВ-0400-2	400	40	655	585	58	139	16 × 39	M36	106,76
Ду 450 Ру 25	ПБ-ФВ-0450-1	450	25	660	600	46	104	20 × 33	M30	72,26
Ду 450 Ру 40	ПБ-ФВ-0450-2	450	40	680	610	60	139	20 × 39	M36	107
Ду 500 Ру 25	ПБ-ФВ-0500-1	500	25	730	660	48	104	20 × 39	M36	88,91
Ду 500 Ру 40	ПБ-ФВ-0500-2	500	40	755	670	62	144	20 × 45	M42	132,33
Ду 600 Ру 25	ПБ-ФВ-0600-1	600	25	840	770	54	120	20 × 39	M36	123,7
Ду 600 Ру 40	ПБ-ФВ-0600-2	600	40	890	795	63	145	20 × 52	M48	180,95
Ду 700 Ру 25	ПБ-ФВ-0700-1	700	25	960	875	58	130	24 × 45	M42	166,81
Ду 700 Ру 40	ПБ-ФВ-0700-2	700	40	995	900	68	165	24 × 52	M48	228,25
Ду 800 Ру 25	ПБ-ФВ-0800-1	800	25	1075	990	60	140	24 × 45	M42	213,9
Ду 800 Ру 40	ПБ-ФВ-0800-2	800	40	1135	1030	76	195	24 × 56	M52	343,69
Ду 900 Ру 25	ПБ-ФВ-0900-1	900	25	1185	1090	62	150	28 × 52	M48	252,91
Ду 900 Ру 40	ПБ-ФВ-0900-2	900	40	1250	1140	79	220	28 × 56	M52	436,54
Ду 1000 Ру 25	ПБ-ФВ-1000-1	1000	25	1315	1210	64	155	28 × 56	M52	312,12
Ду 1000 Ру 40	ПБ-ФВ-1000-2	1000	40	1360	1250	82	240	28 × 56	M52	540,75
Ду 1200 Ру 25	ПБ-ФВ-1200-1	1200	25	1525	1420	67	165	32 × 56	M52	387,5
Ду 1200 Ру 40	ПБ-ФВ-1200-2	1200	40	1575	1460	85	255	32 × 62	M56	690,59

Фланцы плоские

Фланец стальной плоский приварной

Плоский приварной фланец из стали 20: надевается на трубу и приваривается, соединяется с ответным фланцем болтами.



Диаметр трубы Dн	18–1420 мм
Документ	ГОСТ 12820-80 (заменён ГОСТ 33259-2015)
Статус документа	Не действует с 01.04.2017. Заменён: ГОСТ 33259-2015. Изделие изготавливается по прежнему обозначению.
Исполнений	75
Масса	0,51–297,78 кг
3D-модели	у 70 из 75 исполнений

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Фланец стальной плоский приварной Ду 80 Ру 25, ГОСТ 12820-80 (заменён ГОСТ 33259-2015)

Код ПРОМБУРГ **ПБ-ФП-0080-3**

1. **Ду 80 Ру 25** — обозначение по документу, Dн 89 мм, Ру 25, b 26
2. **ПБ-ФП-0080-3** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

Разъёмное соединение трубопровода, арматуры и оборудования. Размеры зависят от условного прохода Ду и от давления Ру — в таблице на каждое давление своя строка. В магазине цена указана на карточку целиком: давление уточняйте при заказе.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СОСЕДНИХ ТИПОВ

На давление 25 и 40 кгс/см² и там, где нужен стыковой шов, — Фланцы воротниковые.

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	D мм	D1 мм	b мм	Отв. n × d	Болты	Масса кг
Ду 15 Ру 10	ПБ-ФП-0015-1	15	10	95	65	12	4 × 14	M12	0,51
Ду 15 Ру 16	ПБ-ФП-0015-2	15	16	95	65	14	4 × 14	M12	0,61
Ду 15 Ру 25	ПБ-ФП-0015-3	15	25	95	65	16	4 × 14	M12	0,7
Ду 20 Ру 10	ПБ-ФП-0020-1	20	10	105	75	14	4 × 14	M12	0,74
Ду 20 Ру 16	ПБ-ФП-0020-2	20	16	105	75	16	4 × 14	M12	0,86

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	D мм	D1 мм	b мм	Отв. n × d	Болты	Масса кг
Ду 20 Ру 25	ПБ-ФП-0020-3	20	25	105	75	18	4 × 14	M12	0,98
Ду 25 Ру 10	ПБ-ФП-0025-1	25	10	115	85	14	4 × 14	M12	0,89
Ду 25 Ру 16	ПБ-ФП-0025-2	25	16	115	85	18	4 × 14	M12	1,17
Ду 25 Ру 25	ПБ-ФП-0025-3	25	25	115	85	18	4 × 14	M12	1,17
Ду 32 Ру 10	ПБ-ФП-0032-1	32	10	135	100	16	4 × 18	M16	1,4
Ду 32 Ру 16	ПБ-ФП-0032-2	32	16	135	100	18	4 × 18	M16	1,58
Ду 32 Ру 25	ПБ-ФП-0032-3	32	25	135	100	20	4 × 18	M16	1,77
Ду 40 Ру 10	ПБ-ФП-0040-1	40	10	145	110	18	4 × 18	M16	1,71
Ду 40 Ру 16	ПБ-ФП-0040-2	40	16	145	110	20	4 × 18	M16	1,96
Ду 40 Ру 25	ПБ-ФП-0040-3	40	25	145	110	22	4 × 18	M16	2,18
Ду 50 Ру 10	ПБ-ФП-0050-1	50	10	160	125	18	4 × 18	M16	2,06
Ду 50 Ру 16	ПБ-ФП-0050-2	50	16	160	125	22	4 × 18	M16	2,58
Ду 50 Ру 25	ПБ-ФП-0050-3	50	25	160	125	24	4 × 18	M16	2,71
Ду 65 Ру 10	ПБ-ФП-0065-1	65	10	180	145	20	4 × 18	M16	2,8
Ду 65 Ру 16	ПБ-ФП-0065-2	65	16	180	145	24	4 × 18	M16	3,42
Ду 65 Ру 25	ПБ-ФП-0065-3	65	25	180	145	24	8 × 18	M16	3,22
Ду 80 Ру 10	ПБ-ФП-0080-1	80	10	195	160	20	4 × 18	M16	3,19
Ду 80 Ру 16	ПБ-ФП-0080-2	80	16	195	160	24	4 × 18	M16	3,71
Ду 80 Ру 25	ПБ-ФП-0080-3	80	25	195	160	26	8 × 18	M16	4,06
Ду 100 Ру 10	ПБ-ФП-0100-1	100	10	215	180	22	8 × 18	M16	3,96
Ду 100 Ру 16	ПБ-ФП-0100-2	100	16	215	180	26	8 × 18	M16	4,73
Ду 100 Ру 25	ПБ-ФП-0100-3	100	25	230	190	28	8 × 22	M20	5,92
Ду 125 Ру 10	ПБ-ФП-0125-1	125	10	245	210	24	8 × 18	M16	5,4
Ду 125 Ру 16	ПБ-ФП-0125-2	125	16	245	210	28	8 × 18	M16	6,38
Ду 125 Ру 25	ПБ-ФП-0125-3	125	25	270	220	30	8 × 26	M24	8,26
Ду 150 Ру 10	ПБ-ФП-0150-1	150	10	280	240	24	8 × 22	M20	6,92
Ду 150 Ру 16	ПБ-ФП-0150-2	150	16	280	240	28	8 × 22	M20	8,16
Ду 150 Ру 25	ПБ-ФП-0150-3	150	25	300	250	30	8 × 26	M24	10,51
Ду 200 Ру 10	ПБ-ФП-0200-1	200	10	335	295	24	8 × 22	M20	8,05
Ду 200 Ру 16	ПБ-ФП-0200-2	200	16	335	295	30	12 × 22	M20	10,1
Ду 200 Ру 25	ПБ-ФП-0200-3	200	25	360	310	32	12 × 26	M24	13,34
Ду 250 Ру 10	ПБ-ФП-0250-1	250	10	390	350	26	12 × 22	M20	10,65
Ду 250 Ру 16	ПБ-ФП-0250-2	250	16	405	355	31	12 × 26	M24	14,49
Ду 250 Ру 25	ПБ-ФП-0250-3	250	25	425	370	34	12 × 30	M27	18,9
Ду 300 Ру 10	ПБ-ФП-0300-1	300	10	440	400	28	12 × 22	M20	12,9

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	D мм	D1 мм	b мм	Отв. n × d	Болты	Масса кг
Ду 300 Ру 16	ПБ-ФП-0300-2	300	16	460	410	32	12 × 26	M24	17,78
Ду 300 Ру 25	ПБ-ФП-0300-3	300	25	485	430	36	16 × 30	M27	23,95
Ду 350 Ру 10	ПБ-ФП-0350-1	350	10	500	460	28	16 × 22	M20	15,85
Ду 350 Ру 16	ПБ-ФП-0350-2	350	16	520	470	34	16 × 26	M24	22,88
Ду 350 Ру 25	ПБ-ФП-0350-3	350	25	550	490	42	16 × 33	M30	34,35
Ду 400 Ру 10	ПБ-ФП-0400-1	400	10	565	515	30	16 × 26	M24	21,56
Ду 400 Ру 16	ПБ-ФП-0400-2	400	16	580	525	38	16 × 30	M27	31
Ду 400 Ру 25	ПБ-ФП-0400-3	400	25	610	550	44	16 × 33	M30	44,62
Ду 450 Ру 10	ПБ-ФП-0450-1	450	10	615	565	30	20 × 26	M24	22,76
Ду 450 Ру 16	ПБ-ФП-0450-2	450	16	640	585	42	20 × 30	M27	39,64
Ду 450 Ру 25	ПБ-ФП-0450-3	450	25	660	600	48	20 × 33	M30	51,8
Ду 500 Ру 10	ПБ-ФП-0500-1	500	10	670	620	32	20 × 26	M24	27,7
Ду 500 Ру 16	ПБ-ФП-0500-2	500	16	710	650	48	20 × 33	M30	57,01
Ду 500 Ру 25	ПБ-ФП-0500-3	500	25	730	660	52	20 × 39	M36	67,3
Ду 600 Ру 10	ПБ-ФП-0600-1	600	10	780	725	36	20 × 30	M27	39,4
Ду 600 Ру 16	ПБ-ФП-0600-2	600	16	840	770	50	20 × 39	M36	80,03
Ду 600 Ру 25	ПБ-ФП-0600-3	600	25	840	770	54	20 × 39	M36	90,87
Ду 700 Ру 10	ПБ-ФП-0700-1	700	10	895	840	39	24 × 30	M27	59,46
Ду 700 Ру 16	ПБ-ФП-0700-2	700	16	910	840	52	24 × 39	M36	84,21
Ду 700 Ру 25	ПБ-ФП-0700-3	700	25	960	875	60	24 × 45	M42	126,82
Ду 800 Ру 10	ПБ-ФП-0800-1	800	10	1010	950	42	24 × 33	M30	79,16
Ду 800 Ру 16	ПБ-ФП-0800-2	800	16	1020	950	54	24 × 39	M36	104,41
Ду 800 Ру 25	ПБ-ФП-0800-3	800	25	1075	990	68	24 × 45	M42	181,43
Ду 900 Ру 10	ПБ-ФП-0900-1	900	10	1110	1050	45	28 × 33	M30	94,13
Ду 900 Ру 16	ПБ-ФП-0900-2	900	16	1120	1050	59	28 × 39	M36	128,6
Ду 900 Ру 25 *	ПБ-ФП-0900-3	900	25	—	—	—	—	—	—
Ду 1000 Ру 10	ПБ-ФП-1000-1	1000	10	1220	1160	48	28 × 33	M30	118,43
Ду 1000 Ру 16	ПБ-ФП-1000-2	1000	16	1255	1170	63	28 × 45	M42	179,37
Ду 1000 Ру 25 *	ПБ-ФП-1000-3	1000	25	—	—	—	—	—	—
Ду 1200 Ру 10	ПБ-ФП-1200-1	1200	10	1455	1380	56	32 × 39	M36	197,44
Ду 1200 Ру 16	ПБ-ФП-1200-2	1200	16	1485	1390	76	32 × 52	M48	297,78
Ду 1200 Ру 25 *	ПБ-ФП-1200-3	1200	25	—	—	—	—	—	—
Ду 1400 Ру 10	ПБ-ФП-1400-1	1400	10	1675	1590	65	36 × 45	M42	278,92
Ду 1400 Ру 16 *	ПБ-ФП-1400-2	1400	16	—	—	—	—	—	—

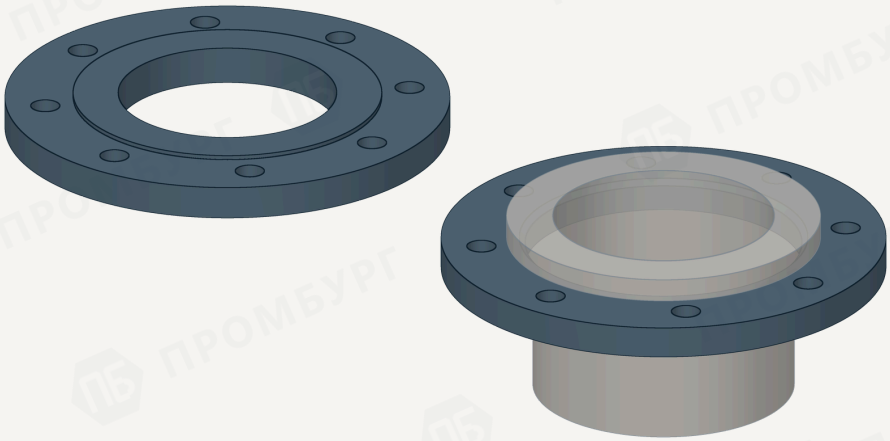
Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм	Ру кгс/см²	D мм	D1 мм	b мм	Отв. n × d	Болты	Масса кг
Ду 1400 Ру 25 *	ПБ-ФП-1400-3	1400	25	—	—	—	—	—	—

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Фланцы прочие

Фланец

Фланцы плоские литые и фланцы под полиэтиленовую трубу. Размеры и масса — по запросу: стандарта с однозначной таблицей на эти изделия нет.



Типовой вид изделий этого типа. Размеры исполнения — по запросу

Диаметр трубы Dн	32–1200 мм
Исполнений	30
3D-модели	типовой вид; размеры исполнения — по запросу

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

`Фланец литой Ду 300`

Код ПРОМБУРГ **`ПБ-ФЛ-0300-1`**

1. **`литой Ду 300`** — обозначение по документу, Ду 300
2. **`ПБ-ФЛ-0300-1`** — код ПРОМБУРГ: тип, Dн, номер исполнения

ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЙ

Обозначение	Код ПРОМБУРГ	Ду мм
литой Ду 32 *	ПБ-ФЛ-0032-1	32
литой Ду 40 *	ПБ-ФЛ-0040-1	40
литой Ду 50 *	ПБ-ФЛ-0050-1	50
литой Ду 65 *	ПБ-ФЛ-0065-1	65
литой Ду 80 *	ПБ-ФЛ-0080-1	80
литой Ду 100 *	ПБ-ФЛ-0100-1	100
литой Ду 125 *	ПБ-ФЛ-0125-1	125
литой Ду 150 *	ПБ-ФЛ-0150-1	150
литой Ду 200 *	ПБ-ФЛ-0200-1	200
литой Ду 250 *	ПБ-ФЛ-0250-1	250
литой Ду 300 *	ПБ-ФЛ-0300-1	300
литой Ду 400 *	ПБ-ФЛ-0400-1	400
под ПНД Ду 50 *	ПБ-ФЛ-0050-2	50
под ПНД Ду 80 *	ПБ-ФЛ-0080-2	80
под ПНД Ду 100 *	ПБ-ФЛ-0100-2	100
под ПНД Ду 100 *	ПБ-ФЛ-0100-3	100
под ПНД Ду 125 *	ПБ-ФЛ-0125-2	125
под ПНД Ду 150 *	ПБ-ФЛ-0150-2	150
под ПНД Ду 200 *	ПБ-ФЛ-0200-2	200
под ПНД Ду 200 *	ПБ-ФЛ-0200-3	200
под ПНД Ду 250 *	ПБ-ФЛ-0250-2	250
под ПНД Ду 300 *	ПБ-ФЛ-0300-2	300
под ПНД Ду 350 *	ПБ-ФЛ-0350-1	350
под ПНД Ду 400 *	ПБ-ФЛ-0400-2	400
под ПНД Ду 500 *	ПБ-ФЛ-0500-1	500
под ПНД Ду 600 *	ПБ-ФЛ-0600-1	600
под ПНД Ду 700 *	ПБ-ФЛ-0700-1	700
под ПНД Ду 800 *	ПБ-ФЛ-0800-1	800
под ПНД Ду 1000 *	ПБ-ФЛ-1000-1	1000
под ПНД Ду 1200 *	ПБ-ФЛ-1200-1	1200

* Значение уточнено по рабочим чертежам серии или смежным таблицам документа.

Частые вопросы

Ответы опираются на рабочие чертежи серии 5.903-13, СП 124.13330.2012 и ГОСТ 22130-2018. Метка у вопроса: П — чаще спрашивает проектировщик, З — закупщик.

Подбор

Чем неподвижная опора отличается от подвижной? П/З

Неподвижная закрепляет трубу в одной точке и принимает усилия от температурного расширения, давления и трения. Подвижная держит вес трубы и даёт ей перемещаться при нагреве. Неподвижные делят трассу на участки компенсации, подвижные стоят между ними. Место и тип каждой опоры задаёт проект.

Какую неподвижную опору выбрать: хомутовую, упорную, щитовую? П

Выбор идёт по расчётной осевой силе и по тому, на что опора опирается. Малый диаметр и небольшая сила — хомутовая ТС-659. Нужна высота под изоляцию — хомутовая с корпусом ТС-670 или бугельная ТС-671. Труба проходит сквозь стенку — щитовая ТС-666, при большой силе усиленная ТС-667. Упор в балку или траверсу — двух- и четырёхупорные ТС-660, ТС-661, при больших нагрузках усиленные ТС-663, ТС-664.

Скользящая или катковая опора? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.34) скользящие опоры применяют при всех способах прокладки и для всех диаметров труб. Катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении, при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах. Катковая опора снижает силу трения, которая передаётся на неподвижные опоры.

Диаметр и нагрузки

На каком расстоянии ставить опоры? П

По СП 124.13330.2012 (п. 10.5) максимальные расстояния между подвижными опорами на прямых участках определяют расчётом на прочность и по допускаемому прогибу. Готового шага «по диаметру» норматив не даёт: пролёт задаёт проект.

По какому диаметру подбирать — Dн или Ду? З

По наружному диаметру трубы Dн: именно он стоит в таблицах серии. Ду — условный проход, округлённая величина: Ду 100 соответствует Dн 108. В заявке указывайте Dн и толщину стенки трубы.

Зачем нужна толщина стенки трубы? П/З

Для Dн от 426 мм в одной позиции серии есть исполнения под разные стенки: геометрия близкая, но допускаемая нагрузка другая — её ограничивают местные напряжения в стенке трубы. Без толщины стенки исполнение однозначно не определить. Пример — щитовая ТС-666 на Dн 530: 400 кН при стенке 7 мм и 550 кН при 9 мм.

Какую нагрузку выдерживает опора? П

Допускаемая нагрузка задана в таблице для каждого исполнения — она в первой группе колонок каждой карточки. Хомутовая ТС-659 — осевая Q от 5 до 25 кН, щитовая ТС-666 — от 50 до 3300 кН, хомутовая с корпусом ТС-670 — Q до 380 кН и боковая T до 200 кН.

В старом проекте нагрузка в тс, а здесь в кН. Как сравнить? П

Серия 4.903-10 даёт нагрузки в тонна-силах, серия 5.903-13 — в килоньютонах. 1 тс = 9,81 кН, то есть 10 тс — это около 98 кН. В таблицах каталога переключатель единиц пересчитывает значения.

Кто считает нагрузку на неподвижную опору? П

Нагрузку определяет проектировщик расчётом трубопровода на прочность и компенсацию: она зависит от схемы трассы, а не только от диаметра. По заданным Dн, стенке и нагрузкам Q, P, T подбирается исполнение из таблицы.

Обозначение

Как расшифровать ТС-659.00.00-03? З

ТС-659.00.00 — номер чертежа типа опоры в серии 5.903-13, здесь это неподвижная хомутовая ТС-659. Цифры после дефиса — номер исполнения по таблице: -03 — это Dн 57 мм. Для заказа достаточно полного обозначения и количества. Рядом в каждой карточке стоит короткий код ПРОМБУРГ вида ПБ-659-0057-1: тип, Dн, номер исполнения.

Серии

Серия 5.903-13 заменила 4.903-10? Можно поставить одну вместо другой? П/З

Да: выпуски 7-95 и 8-95 серии 5.903-13 выпущены взамен серии 4.903-10. Типы опор соответствуют друг другу — хомутовая ТС-659 это Т3, щитовая ТС-666 это Т8, хомутовая с корпусом ТС-670 это Т12. Обозначения, единицы нагрузок и часть размеров различаются, поэтому замену в действующем проекте согласуют с проектной организацией.

Материал

Из какой стали изготавливаются опоры? П/З

По рабочим чертежам серии листовые детали — Ст3сп5 ГОСТ 14637-89, хомуты из круга — сталь 20 ГОСТ 1050-88. Для районов с низкой расчётной температурой воздуха применяется низколегированная сталь, в том числе 09Г2С; размеры опор при этом не меняются. В заявке укажите расчётную температуру наружного воздуха.

Покрытие

Почему часть поверхностей опоры не окрашена? П/З

Поверхности под приварку к трубе и к несущей конструкции оставляют без краски, иначе шов получится некачественным. Их консервируют смазкой, которую снимают перед сваркой.

Изоляция

Какую высоту опоры брать — 100, 150 или 200 мм? П

Высоту выбирают так, чтобы под трубой поместилась тепловая изоляция с зазором до опорной конструкции. У хомутовой с корпусом ТС-670 и бугельной ТС-671 корпус выпускается высотой 100, 150 и 200 мм — на каждый диаметр три исполнения.

Монтаж

Неподвижную опору приваривают к строительной конструкции? П/З

Упоры и щиты приваривают к трубе, а к несущей конструкции они прилегают свободно, без приварки — так разгружаются от крутящих моментов и опора, и конструкция. У хомутовой ТС-659 упоры приваривают к трубе, а хомут — к балке.

Заказ

Что указать в заявке, чтобы получить цену без уточнений? З

Обозначение с номером исполнения или код ПБ, количество, Dн и стенку трубы, расчётную температуру наружного воздуха, покрытие, город доставки и желаемый срок. Кнопка «В заявку» в таблице собирает спецификацию, которую можно выгрузить в Excel или отправить письмом.

Компенсаторы

Как расшифровать обозначение 2СКУ.М-16-200-320? П/З

Цифра 2 впереди — два сильфона, СКУ.М — тип, 16 — давление Ру в кгс/см^2, 200 — условный проход Ду, 320 — осевой ход в миллиметрах. У компенсаторов КСО порядок другой: КСО 20-16-50 — это Ду 20, Ру 16, ход 50 мм. Рядом в таблице стоит код ПРОМБУРГ вида ПБ-2СКУМ-0200-1: тип, Ду, номер внутри типа и Ду.

Осевой ход в таблице — это в одну сторону или полный? П

У изделий с пометкой ИЯНШ — полный рабочий ход: сжатие плюс растяжение. Компенсатор поставляется в среднем положении и работает на половину этого хода в каждую сторону; у стартовых указан ход сжатия. Для остальных позиций уточняйте при заказе.

Чем двухсекционный компенсатор отличается от односекционного? П/З

В двухсекционном два сильфона, в обозначении впереди цифра 2. Ход у него вдвое больше при том же Ду, длина тоже больше. Пример: СКУ.М-16-200-160 — ход 160 мм, длина 936 мм; 2СКУ.М-16-200-320 — ход 320 мм, длина 1442 мм.

Компенсатор подбирают по Ду или по наружному диаметру трубы? З

В таблицах раздела стоит условный проход Ду. Патрубок под приварку соответствует стальной трубе этого прохода: Ду 100 — труба 108 мм, Ду 200 — 219 мм. В заявке укажите наружный диаметр и толщину стенки трубы.

Чем отличаются компенсаторы для труб в ППУ-изоляции: ППУ/ОЦ, ПЭ.I и ПЭ.II? П

ППУ/ОЦ — изоляция патрубков в оболочке из оцинкованной стали, для наземной прокладки, проходных каналов и туннелей. ПЭ.I — в полиэтиленовой оболочке, для бесканальной прокладки в сухих грунтах и для каналов с дренажом. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов и каналов без дренажа.

Почему у одного обозначения в ППУ-изоляции несколько строк? П/З

Строки различаются исполнением и диаметром оболочки. Для СКУ.ППУ-16-125-130 ИЯНШ это ПЭ.I с оболочкой 225 и 250 мм и ПЭ.II с оболочкой 233 и 259 мм. Вместе с оболочкой меняются наибольший диаметр и масса, у ПЭ.II и длина; в заявке укажите диаметр оболочки трубы.

Что такое стартовый компенсатор и где его применяют? П

Стартовый компенсатор ставят на бесканальных трубопроводах в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой, которые монтируют с предварительным нагревом. При прогреве он сжимается, затем его кожухи заваривают, и дальше он работает как жёсткая вставка. Изолируют его на трассе.

Нужны ли направляющие опоры рядом с сильфонным компенсатором? П

Для компенсаторов ИЯНШ первые направляющие опоры ставят по обе стороны на расстоянии 2–4 Ду от сварного шва компенсатора, вторые — на 14–16 Ду. Для ОПКР и КСО первые опоры обязательны; для СКУ.М, СКУ.ППМ и СКУ.ППУ при наземной и канальной прокладке необходимость опор определяет проектировщик расчётом на устойчивость. При бесканальной прокладке роль направляющих выполняет грунт.

Какие перемещения принимает резиновый компенсатор? П/З

В таблице для каждого Ду указаны три величины: осевое сжатие, осевое растяжение и боковой сдвиг. В разделе резиновые компенсаторы Ду 32–1000 на Ру 10 и 16 кгс/см²: сжатие от 10 до 26 мм, растяжение от 7 до 18 мм, сдвиг от 10 до 24 мм.

Что значит пометка «модель условная»? П/З

3D-модель компенсатора показывает общий вид по габаритам из таблицы: длине, диаметрам, стенке патрубка. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев приняты типовыми. Это не чертёж: для привязки берите размеры из таблицы.

Сколько компенсаторов ставить на участок и где? П

На участке между двумя неподвижными опорами — один компенсатор. Односекционный рекомендуется ставить у неподвижной опоры, двухсекционный — посередине участка.

Почему у части позиций нет длины и массы? З

Для компенсаторов «по условному проходу» (универсальных и осевых) и для 2СКУ.ППМ в базе есть только Ду, а у 2СКУ.ППМ ещё давление и ход. Недостающие размеры не домысливаются — их уточняют по запросу.

Нужен сдвиговый или карданный компенсатор. Как заказать? П/З

В таблицах раздела таких нет: они подбираются по опросному листу. Обязательные графы: Ду, наружный диаметр и стенка трубы, рабочая среда, рабочее давление, температура среды, перемещения, которые нужно компенсировать, и способ присоединения.

На какую температуру рассчитаны сильфонные компенсаторы? П

Для изделий ИЯНШ: сетевая вода и ГВС — до 200 °С, пар — до 350 °С. Для компенсаторов в пенополимерминеральной изоляции (СКУ.ППМ) — до 150 °С, в ППУ-изоляции (ПЭ.I и ОЦ) — вода до 140 °С, кратковременно до 150 °С. Для остальных позиций раздела температуру уточняйте при заказе.

Какой срок службы и ресурс у сильфонного компенсатора? П/З

Для изделий ИЯНШ назначенный срок службы — не менее 30 лет. Ресурс задан числом циклов: для тепловых сетей — 10 циклов на полный ход, 150 циклов на 70 % хода и 10 000 циклов на 20 % хода; для паропроводов — 3000 циклов. Стартовый компенсатор рассчитан на один рабочий цикл при вводе сети.

Детали трубопроводов

Чем плоский фланец отличается от воротникового? П/З

Плоский надевают на трубу и приваривают; в каталоге он на Ру 10, 16 и 25 кгс/см². Воротниковый имеет коническую шейку и приваривается к трубе встык; в каталоге он на Ру 25 и 40 кгс/см².

ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 отменены. По какому стандарту фланцы? П/З

Оба стандарта не действуют с 01.04.2017 и заменены ГОСТ 33259-2015: плоский приварной фланец — это тип 01, воротниковый — тип 11. Наружный диаметр, диаметр окружности болтов, число и диаметр отверстий в таблицах каталога сверены с ГОСТ 33259-2015 и совпадают.

Что указать при заказе фланца? З

Условный проход Ду и давление Ру: на каждое давление своя строка размеров. Для плоских фланцев Ду 100, 125 и 150 — ещё наружный диаметр трубы: стандарт даёт несколько вариантов отверстия. Например, Ду 150 — под трубу 152, 159 или 168 мм; в таблице каталога приведён вариант под 152 мм.

У фланца Ду 80 четыре отверстия или восемь? З

Для Ду 80 на Ру 10 и 16 стандарт допускает оба варианта: 4 отверстия по предпочтительному ряду и 8 по другому. В таблице каталога — 4 отверстия диаметром 18 мм; на Ру 25 — 8. Перед заказом сверьте число отверстий с ответным фланцем.

Какой радиус гиба у отводов? П

Отводы каталога приведены по ГОСТ 17375-2001: радиус гиба около полутора условных проходов. Для отвода 108 мм (Ду 100) R = 150 мм, для 219 мм (Ду 200) — 300 мм. Отводы с радиусом около одного условного прохода — это другой стандарт, ГОСТ 30753-2001.

Масса в таблице — фактическая? П/З

Нет, справочная: в стандартах масса рассчитана по номинальным размерам. У переходов в ГОСТ 17378-2001 это масса трубной заготовки — готовый переход легче.

У строки нет размеров и массы. Что это значит? З

Такого сочетания диаметра и стенки в стандарте нет — у строки стоит пометка, размеры и масса даются по запросу. Стандарты допускают изготовление деталей других размеров по согласованию с изготовителем.

Что выбрать: заглушку или днище? П/З

Заглушки по ГОСТ 17379-2001 — для труб; в каталоге наружный диаметр от 32 до 630 мм. Днища по ГОСТ 6533-78 — для сосудов, аппаратов и труб большого диаметра: от 426 до 1420 мм. По ГОСТ 6533-78 днища наружным диаметром от 820 мм изготавливают по согласованию с изготовителем.

По какому стандарту нержавеющие отводы и тройники? П/З

Размеры в таблице даны как у деталей по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 17376-2001. На нержавеющую сталь 12Х18Н10Т эти стандарты не распространяются: документ на изделие уточняйте при заказе.

Есть ли отводы на 45°, 60° и 180°? П/З

В таблицах каталога — отводы 90°. ГОСТ 17375-2001 предусматривает также 45° и 180°, а для отечественного ряда диаметров и 60°; такие позиции уточняйте при заказе.

Детали подбирают по Ду или по наружному диаметру? З

Приварные детали — отводы, переходы, тройники, заглушки, днища — по наружному диаметру и толщине стенки трубы, запись вида 219×6. Фланцы — по условному проходу Ду и давлению Ру.

Как устроен код ПРОМБУРГ у деталей? З

Код вида ПБ-ФП-0015-1: вид детали, наружный диаметр или Ду четырьмя цифрами, номер строки внутри этого вида и диаметра. ПБ-ФП-0015-1 — фланец плоский Ду 15, первая строка (Ру 10); ПБ-ОТВ-0021-1 — отвод 21,3×2.

Словарь

Термины каталога простыми словами.

Неподвижная опора	Жёстко держит трубу в одной точке и не даёт ей сдвинуться. Делит трассу на участки.
Подвижная опора	Держит вес трубы, но позволяет ей перемещаться при нагреве.
Скользящая опора	Подвижная: труба с приваренным башмаком скользит по подушке.
Катковая опора	Подвижная на катках: трение качения вместо скольжения, меньше усилие на неподвижные опоры.
Направляющая опора	Разрешает движение только вдоль оси трубы. Ставят у компенсаторов.
Упорная (лобовая) опора	Неподвижная: упоры приварены к трубе и упираются в строительную конструкцию торцом.
Щитовая опора	Неподвижная в виде кольца-щита; ставят там, где труба проходит сквозь стенку.
Хомутовая опора	Труба притянута хомутом — полосой или прутком, огибающим трубу.
Бугельная опора	То же для больших диаметров: вместо хомута бугель — жёсткая полускоба на шпильках.
Корпус	Сварное основание опоры, на которое ложится труба.
Упор	Деталь, передающая осевую силу с трубы на конструкцию.
Подушка	Гнутая по радиусу трубы накладка между трубой и корпусом или упором.
Dн	Наружный диаметр трубы, мм. По нему подбирают опору.
Ду (DN)	Условный проход — округлённый внутренний диаметр. Ду 100 = Dн 108.
S	Толщина стенки трубы, мм.
Q, осевая сила	Нагрузка вдоль оси трубы: расширение, давление, трение. Главный параметр неподвижной опоры.
P, вертикальная сила	Вес трубы с водой и изоляцией на одну опору.
T, боковая сила	Нагрузка поперёк трубы в горизонтальной плоскости.
Исполнение	Номер строки в таблице серии: цифры после дефиса в обозначении.
Опорная конструкция	То, на что опирается опора: железобетонный щит, балка, траверса, стойка.
Компенсатор	Вставка в трубопровод, которая принимает его тепловое удлинение, вибрацию и смещения. В разделе — сильфонные и резиновые.
Сильфон	Гофрированная оболочка между двумя патрубками. За счёт гофр сжимается и растягивается вдоль оси трубы.
Осевой компенсатор	Принимает перемещение вдоль оси трубы.
Универсальный компенсатор	Принимает осевой ход, боковой сдвиг и поворот вместе.

Осевой ход	На сколько миллиметров компенсатор может изменить длину. У изделий ИЯНШ в обозначении и в таблице стоит полный рабочий ход — сжатие плюс растяжение.
Амплитуда хода	Половина полного хода: на столько компенсатор сжимается и на столько же растягивается от положения, в котором поставлен.
Ру (PN)	Номинальное давление изделия. В таблицах каталога — в кгс/см²: сильфонные компенсаторы 16 и 25, резиновые 10 и 16.
Строительная длина L	Полная длина компенсатора. У изделий под приварку — по торцам патрубков.
Патрубок	Отрезок трубы на конце компенсатора, которым его приваривают к трубопроводу. s — толщина стенки патрубка.
Кожух	Стальная оболочка поверх сильфона. Лёгкий кожух защищает сильфон; силовой (жёсткий) ещё и направляет патрубки и ограничивает ход на сжатие и растяжение.
Двухсекционный (двухсильфонный) компенсатор	Два сильфона в одном изделии; в обозначении впереди цифра 2: 2СКУ.М, 2ОПКР. Ход вдвое больше, чем у односекционного того же Ду.
ИЯНШ	Пометка в обозначении: изделие выпускается по техническим условиям изготовителя.
СКУ	Сильфонное компенсационное устройство. У типа СКУ.М сильфон закрыт силовым кожухом с направляющим патрубком и ограничителем хода.
СКУ.ППУ и СКУ.ППМ	Компенсаторы для трубопроводов в заводской изоляции: ППУ — пенополиуретановой, ППМ — пенополимерминеральной.
Оболочка (ПЭ, ОЦ)	Наружная труба поверх ППУ-изоляции: полиэтиленовая (ПЭ) или из оцинкованной стали (ОЦ). В таблице указан её диаметр D1; от него зависит исполнение компенсатора.
ПЭ.I и ПЭ.II	Два исполнения в полиэтиленовой оболочке. ПЭ.II — с усиленной гидроизоляцией, для влажных грунтов.
ОДК	Пометка в обозначении: в изделии проложены сигнальные проводники системы контроля (СОДК).
Стартовый компенсатор	Работает один раз: при первом прогреве трубопровода сжимается, после чего его кожухи заваривают, и он становится жёсткой вставкой.
Фланцевый компенсатор	Присоединяется к трубопроводу фланцами на болтах, без приварки. В разделе — КСОФ и резиновые.
Резиновый компенсатор	Гибкая вставка между двумя фланцами. В таблице для него даны допустимое осевое сжатие, растяжение и боковой сдвиг.
EPDM, NBR, SBR, PTFE	Обозначения материала вставки резинового компенсатора. По ним разделены категории раздела.
Боковой сдвиг	Смещение одного конца компенсатора относительно другого поперёк оси трубы.

Условная модель	3D-модель, которая показывает общий вид изделия по габаритам из таблицы. Число и профиль гофр, размеры кожуха и фланцев в ней приняты типовыми; это не чертёж.
Назначенный срок службы	Срок, на который рассчитано изделие. Для компенсаторов ИЯНШ — не менее 30 лет.
Назначенная наработка	Число циклов сжатия и растяжения, на которое рассчитан сильфон за срок службы. Чем меньше ход в цикле, тем больше циклов выдерживает компенсатор.
Детали трубопроводов	Приварные детали и фланцы для сборки трубопровода: повороты, смена диаметра, ответвления, торцы и разъёмные соединения.
Деталь под приварку	Соединяется с трубой сварным швом. Подбирают по наружному диаметру и толщине стенки трубы.
D × T	Запись размера приварной детали: наружный диаметр и толщина стенки в миллиметрах, например 219×6. У перехода два размера через тире: больший и меньший.
Отвод крутоизогнутый	Деталь для поворота трубопровода; в каталоге — на 90°. Радиус гиба — около полутора условных проходов.
R и F (отвод)	R — радиус гиба по оси отвода, F — расстояние от торца до центра гиба. Пример: отвод 219 мм (Ду 200) — R 300 мм.
Переход концентрический	Соединяет трубы разного диаметра, оси труб совпадают. ГОСТ 17378-2001 даёт те же размеры и для эксцентрических переходов.
Тройник равнопроходный	Ответвление того же диаметра, что и основная труба. У переходного тройника ответвление меньше.
Заглушка эллиптическая	Закрывает торец трубы, приваривается. H — полная высота заглушки.
Днище эллиптическое отбортованное	Закрывает торец сосуда, аппарата или трубы большого диаметра. H — высота выпуклой части, h1 — высота цилиндрического борта.
Фланец	Диск с отверстиями под болты для разъёмного соединения трубопровода, арматуры и оборудования. Соединяется с ответным фланцем болтами.
Фланец плоский приварной	Надевается на трубу и приваривается. В каталоге — на Ру 10, 16 и 25 кгс/см².
Фланец воротниковый (приварной встык)	Фланец с конической шейкой: приваривается к трубе встык. В каталоге — на Ру 25 и 40 кгс/см².
Соединительный выступ	Выступ на уплотнительной поверхности фланца (исполнение 1). В таблицах каталога толщина b дана вместе с выступом.
D1 и n × d (фланец)	D1 — диаметр окружности, по которой расположены болтовые отверстия. n × d — число отверстий и их диаметр.
Ряд 1 и ряд 2 (отверстия фланца)	Два набора числа и диаметра болтовых отверстий в ГОСТ 12815-80. В таблицах каталога — предпочтительный ряд 2; в ГОСТ 33259-2015 он назван рядом 1.
Исполнение 1 и 2 (приварные детали)	Два ряда наружных диаметров в стандартах: исполнение 1 — по ИСО (21,3; 26,9; 33,7…), исполнение 2 — отечественный (32; 38; 45; 57…).

Сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т	Марки стали деталей: сталь 20 — углеродистая, 09Г2С — низколегированная, 12Х18Н10Т — нержавеющая.

Контакты

ООО «ПРОМБУРГ»

г. Москва · Пн–Пт 9:00–18:00

+7 (499) 325-51-35

promburg@yandex.ru

promburg.ru

Редакция каталога от 12.10.2026